

Раздел 6. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ

6.1. Предел функции в точке.

6.2. Предел числовой последовательности.

6.3. Непрерывность функции.

6.1. Предел функции в точке

6.1.1. Предел функции в точке

Прежде чем дать определение предела функции в точке рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. ▲ Рассмотрим функцию $f(x) = x^2$. Эта функция определена на всей числовой оси. Например, определена в точке $x = 3$. Если значения переменной все ближе приближаются к точке 3, то соответствующие значения функции $f(x) = x^2$ также приближаются к 9. Это видно из следующей таблицы значений функции около точки $x = 3$:

x	2,9	2,95	2,98	3	3,02	3,05	3,1
x^2	8,41	8,7025	8,8804	9	9,1204	9,3025	9,61

Вообще, каким бы малым ни было число $\varepsilon > 0$, можно найти значения x , при которых выполнялось бы неравенство $|x^2 - 9| < \varepsilon$. Для этого достаточно взять значения x , расположенные «как можно ближе» к точке 3. Поэтому, если значения x меняются, стремясь к 3, то соответствующие значения функции $f(x) = x^2$ приближаются к 9. В этом случае говорят, что 9 является пределом функции $f(x) = x^2$ при аргументе x стремящемся к 3. Его записывают так: $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$. ■

Пример 2. ▲ Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Областью определения этой функции является множество $D(f) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$, т.е. функция не определена только в точке $x = 2$. Если значения x хотя бы не намного отличаются от 2, то знаменатель дроби $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ не равен нулю и эта дробь имеет смысл. Поэтому можно рассматривать порядок изменения этой функции во всех точках $x \neq 2$. В следующей таблице указан порядок изменения значений данной функции около точки $x = 2$:

x	1,97	1,98	1,99	2	2,01	2,02	2,03
$\frac{x^2 - 4}{x - 2}$	3,97	3,98	3,99	Функция не определена	4,01	4,02	4,03

Отсюда видно, что по мере приближения значений x к 2 (справа или слева) соответствующие значения функции приближаются к 4. Теперь этот факт установим математическим путем. Другими словами, покажем, что, подбирая значения x в достаточно малой окрестности точки 2, значения разности $\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right|$ можно сделать меньше, чем любого, наперед заданного числа $\varepsilon > 0$. Действительно, если $x \neq 2$ и так как $\frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 = x + 2 - 4 = x - 2$, то неравенство

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| < \varepsilon \quad (1)$$

можно записать в виде

$$|x - 2| < \varepsilon. \quad (2)$$

Отсюда видно, что если значения x удовлетворяют неравенству (2) (при этом $x \neq 2$), то соответствующие значения функции $f(x)$ также удовлетворяют неравенству (1), т.е. если значения x стремятся к 2, то соответствующие значения функции $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ приближаются к 4. В таких случаях, хотя и функция не определена в самой точке $x = 2$, следует считать, что она имеет предел при x стремящемся к 2: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$. Сказанное можно пояснить геометрически с помощью графика функции $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (рис. 6.1). Отсюда видно, что по мере приближения

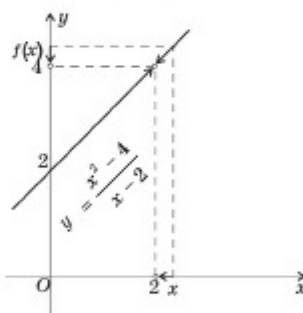


Рис. 6.1

значений x к 2 ($x \neq 2$) соответствующие значения функции приближаются к 4. ■

Теперь дадим определение понятию предела функции в точке.

Определение. Если для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется окрестность точки $x = a$, то для любой точки x ($x \neq a$) этой окрестности выполняется неравенство

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

и число A называется **пределом функции $f(x)$ в точке $x = a$** .

Это записывают так: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и читают: «Предел функции $f(x)$ при x , стремящемся к a , равен A ».

Итак, если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, то не обязательно, чтобы функция $f(x)$ была определена в точке $x = a$ (пример 2). В целом, если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, то число A и значение функции $f(a)$ независимы друг от друга. Во многих случаях выполняется равенство $A = f(a)$, т.е. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (пример 1). А иногда может оказаться, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$. Поясним это на примере.

Пример 3. ▲ Рассмотрим предел функции

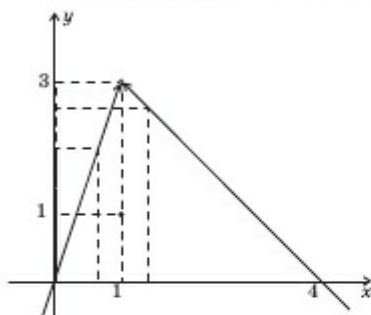


Рис. 6.2

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & \text{если } x < 1, \\ 1, & \text{если } x = 1, \\ 4 - x, & \text{если } x > 1 \end{cases}$$

в точке $x = 1$. На рис. 6.2 изображен график этой функции. Отсюда видно, что по мере приближения аргумента x к 1 соответствующие значения функции неограниченно приближаются к 3, т.е. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$. А так как $f(1) = 1$, то $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$. ■

6.1.2. Основные свойства предела функции

Предел функции обладает следующими свойствами.

- 1°. Предел постоянной равен самой постоянной: $\lim_{x \rightarrow a} C = C$.
- 2°. Постоянный множитель можно выносить за знак предела: $\lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
- 3°. Если слагаемые имеют предел, то предел суммы равен сумме пределов: $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
- 4°. Если сомножители имеют предел, то предел произведения равен произведению пределов: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
- 5°. Если функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют предел в точке $x = a$, причем $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, то предел частного равен частному пределов:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

▲ В качестве образца докажем свойство 2°. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда по определению для $\forall \varepsilon > 0$ существует та-

кое число $\delta > 0$, что для $\forall x$, удовлетворяющего неравенству $0 < |x - a| < \delta$, верно неравенство $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$. Поэтому $|(f(x) + g(x)) - (A + B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Следовательно, по определению $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$. ■

Работа в группе

Докажите свойства 1°, 3°, 4°, опираясь на доказательство свойства 2°.

Рассмотрим $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$. Если здесь выполняются равенства $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, то этот предел называется неопределенностью вида $\frac{0}{0}$. А если выполняются равенства $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, то данный предел называется неопределенностью вида $\frac{\infty}{\infty}$.

Рассмотрим примеры нахождения пределов.

Пример 4. Найдем $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{x^3 - x + 1}$.

▲ Знаменатель дроби $x^3 - x + 1$ под знаком предела не равен нулю при $x = 2$. Поэтому выражение $\frac{x^2}{x^3 - x + 1}$ при $x = 2$ определено. Следовательно, по теореме 5

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{x^3 - x + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - x + 1)} = \frac{2^2}{2^3 - 2 + 1} = \frac{4}{7}. \blacksquare$$

Пример 5. Найдем $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 8x + 7}$.

▲ Здесь сразу применить теорему 5 не получится, т.к. при $x = 1$ выражение $x^2 - 8x + 7 = 1 - 8 + 7 = 0$. В таких случаях нужно предварительно преобразовать выражение, содержащееся под знаком предела. Так как $x^2 - 8x + 7 = (x - 1)(x - 7)$ и $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$, то при

$$x \neq 1 \text{ имеет место равенство } \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 8x + 7} = \frac{(x - 1)(x - 4)}{(x - 1)(x - 7)} = \frac{x - 4}{x - 7}.$$

$$\text{Поэтому } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 8x + 7} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 4}{x - 7} = \frac{1 - 4}{1 - 7} = \frac{3}{6} = 0,5. \blacksquare$$

Пример 6. Найдем $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 10x - 12}{x^3 - 2x^2 - 2x - 3}$.

▲ Так же, как и в примере 5, знаменатель и числитель дроби под знаком предела равны 0 при $x = 3$. Поэтому так же, как и в предыдущем примере, предварительно нужно упростить дробь, разложив числитель и знаменатель на множители. Для этого по схеме Горнера эти многочлены нужно разделить на двучлен $x - 3$:

$$a = 3 \quad \begin{array}{r|rrrr} & 1 & -5 & 10 & -12 \\ & 1 & -2 & 4 & 0 \end{array} \quad a = 3 \quad \begin{array}{r|rrrr} & 1 & -2 & -2 & -3 \\ & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Отсюда $x^3 - 5x^2 + 10x - 12 = (x - 3)(x^2 - 2x + 4)$ и $x^3 - 2x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x^2 + x + 1)$.

Следовательно,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 10x - 12}{x^3 - 2x^2 - 2x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x^2 - 2x + 4)}{(x - 3)(x^2 + x + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x + 4}{x^2 + x + 1} = \frac{9 - 6 + 4}{9 + 3 + 1} = \frac{7}{13}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Пример 7. Найдем $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{\sqrt{x + 3} - 1}$.

▲ При $x = -2$ и числитель, и знаменатель дроби равны нулю.

Чтобы избавиться от неопределенности вида $\frac{0}{0}$, и числитель, и знаменатель дроби умножим на сопряженное выражение знаменателя, т.е. на выражение $\sqrt{x + 3} + 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{\sqrt{x + 3} - 1} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x + 2)(\sqrt{x + 3} + 1)}{(\sqrt{x + 3} - 1)(\sqrt{x + 3} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x + 2)(\sqrt{x + 3} + 1)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (\sqrt{x + 3} + 1) = 2. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

6.1.3. Предел функции на бесконечности

До сих пор мы рассматривали пределы функции в конечных точках, т.е. рассматривали выражение $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ в точках a , для которых $|a| < +\infty$. Если функция $y = f(x)$ определена на всей числовой прямой, то есть смысл рассматривать предел этой функции при $x \rightarrow +\infty$ (или при $x \rightarrow -\infty$).

Определение. Если функция $y = f(x)$ определена на множестве $(-\infty; +\infty)$ и для любого $\varepsilon > 0$ существует $k > 0$, такое, что при всех $x > k$ (или $x < -k$) выполняется неравенство

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \quad (3)$$

то число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ (соответственно при $x \rightarrow -\infty$) и его записывают так:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \text{ (или } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \text{)}. \quad (4)$$

Предел, определяемый равенством (4), называют **пределом функции** $f(x)$ на бесконечности. Для пределов функции на бесконечности выполняются все теоремы 2–5 из п. 6.1.2.

Пример 8. Докажем, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{5x+3} = \frac{2}{5}$.

▲ Рассмотрим модуль разности

$$|f(x) - A| = \left| \frac{2x-1}{5x+3} - \frac{2}{5} \right| = \left| \frac{-11}{5(5x+3)} \right| = \frac{11}{5(5x+3)}.$$

Так как при $x \rightarrow +\infty \Rightarrow 5x+3 \rightarrow +\infty$, то $\frac{11}{5(5x+3)} \rightarrow 0$. Следовательно, при достаточно больших $x > k > 0$ модуль разности $\left| \frac{2x-1}{5x+3} - \frac{2}{5} \right|$ может принимать значение, меньшее, чем любое наперед заданное число $\varepsilon > 0$. Следовательно, число $\frac{2}{5}$ является пределом функции $\frac{2x-1}{5x+3}$ при $x \rightarrow +\infty$. ■

Примечание. Этот предел можно найти, используя равенство $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{5x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{5 + \frac{3}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x}} = \frac{2-0}{5+0} = \frac{2}{5}.$$

Пример 9. Найдём предел $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-2x}{1+10x-4x^2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-2x}{1+10x-4x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{2}{x}}{\frac{1}{x^2} + \frac{10}{x} - 4} = \frac{1-0}{0+0-4} = -\frac{1}{4}. \quad \blacksquare$$

6.1.4. Асимптоты функции

Пусть функция $y = f(x)$ определена на множестве $(a; c) \cup (c; b)$. Хотя функция не определена в точке $x = c$, все же в этой точке

можно рассматривать предел этой функции. Пределы $\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x < c}} f(x)$ и $\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x > c}} f(x)$ называются **односторонними пределами** функции $y = f(x)$ в точке $x = c$, а именно первый предел называется **левым пределом** функции $y = f(x)$ в точке $x = c$ и второй предел – **правым пределом** этой функции в точке $x = c$. Их соответственно записывают так:

$$\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = f(c-0) \text{ и } \lim_{x \rightarrow c+0} f(x) = f(c+0).$$

Например, рассмотрим функцию $f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{если } x < 1, \\ 2, & \text{если } x = 1, \\ 3-2x, & \text{если } x > 1. \end{cases}$

Для этой функции $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 1$ и $f(1) = 2$ (рис. 6.3).

Односторонние пределы тесно связаны с понятием асимптоты функции. В целом различают три вида асимптот функции: вертикальная асимптота, горизонтальная асимптота и наклонная асимптота.

Определение. 1) Если функция $y = f(x)$ определена на множестве $[a; c) \cup (c; b]$ и выполняется по крайней мере одно из соотношений $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = \pm\infty$ и $\lim_{x \rightarrow c+0} f(x) = \pm\infty$, то прямая $x = c$ называется **вертикальной асимптотой** этой функции.

2) Если для функции $y = f(x)$ выполняется хотя бы одно из соотношений $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, то прямая $y = b$ называется **горизонтальной асимптотой** данной функции.

3) Если для функции $y = f(x)$ и прямой $y = kx + b$ выполняется хотя бы одно из соотношений $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) -$

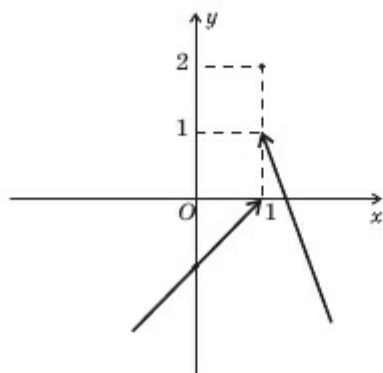


Рис. 6.3

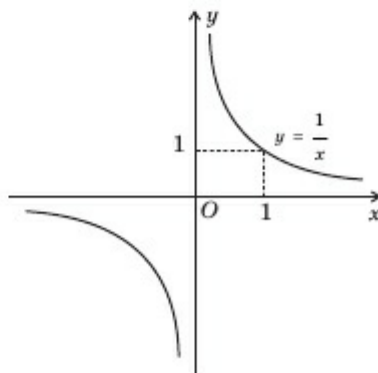


Рис. 6.4

$-(kx + b) = 0$, то прямая $y = kx + b$ называется **наклонной асимптотой** этой функции.

Например, функция $y = \frac{1}{x}$ имеет вертикальную и горизонтальную асимптоты. Так как $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty$ и $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty$, то ось ординат $x = 0$ является вертикальной асимптотой. Поскольку $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, то прямая $y = 0$ (ось абсцисс) является горизонтальной асимптотой функции $y = \frac{1}{x}$ (рис. 6.4).

Для того чтобы определить наклонную асимптоту $y = kx + b$, используют формулы

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx], \quad (5)$$

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]. \quad (6)$$

Если наклонная асимптота определена с помощью формулы (5), то она является асимптотой при $x \rightarrow -\infty$, а если она определена с помощью формулы (6), то она является асимптотой функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$.

Пример 10. Найдем асимптоты функции $y = x + \frac{1}{x-1} - 2$.

▲ Так как $\lim_{x \rightarrow 1-0} \left(x + \frac{1}{x-1} - 2\right) = -\infty$ и $\lim_{x \rightarrow 1+0} \left(x + \frac{1}{x-1} - 2\right) = +\infty$, то прямая $x = 1$ является вертикальной асимптотой данной функции.

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x(x-1)} - \frac{2}{x}\right) = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x + \frac{1}{x-1} - 2 - x\right] = -2,$$

т.е. прямая $y = x - 2$ является наклонной асимптотой этой функции при $x \rightarrow -\infty$ (на $-\infty$). Так

$$\text{как } k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x(x-1)} - \frac{2}{x}\right) = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{x-1} - 2 - x\right) = -2,$$

то прямая $y = x - 2$ также является наклонной асимптотой данной функции при $x \rightarrow +\infty$ (на $+\infty$) (рис. 6.5). ■

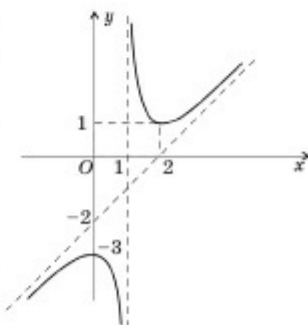


Рис. 6.5

В целом асимптоты функции намного облегчают построение графика этой функции. При $x \rightarrow +\infty$ (или $x \rightarrow -\infty$) по определению график функции неограниченно приближается к асимптотам, не касаясь их.

6.1.5. Первый замечательный предел

Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. Эта функция не определена в точке $x = 0$ (рис. 6.6). Тем не менее предел этой функции при $x \rightarrow 0$ существует:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (7)$$

Этот предел называют *первым замечательным пределом*. Теперь докажем эту формулу.

▲ На единичном тригонометрическом круге отметим центральный угол AOB радианной меры x , $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ (рис. 6.7.). Пусть

$AD \perp AO$, $AO = BO = 1$. Тогда, сравнивая площади треугольников AOB , AOD и площадь сектора AOB , получим неравенство $S_{\triangle AOB} < S_{\text{сек. } AOB} < S_{\triangle AOD}$. Так как

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} AO \cdot OB \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x,$$

$$S_{\text{сек. } AOB} = \frac{1}{2} AO^2 \cdot x = \frac{1}{2} x,$$

$$S_{\triangle AOD} = \frac{1}{2} AO \cdot AD = \frac{1}{2} AO \cdot AO \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x,$$

то получим неравенство $\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$ или $\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}$. Поскольку $0 < x < \frac{\pi}{2}$ и $\sin x > 0$, то, разделив пос-

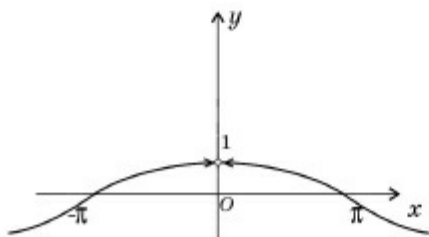


Рис. 6.6

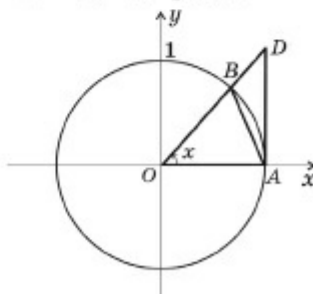


Рис. 6.7

леднее неравенство на $\sin x$, получим неравенство $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$ или для обратных величин неравенство $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Так как функции $\cos x$ и $\frac{\sin x}{x}$ – четные функции, то данное неравенство верно и при $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. Т.е. при любых x , удовлетворяющих неравенствам $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ и $0 < x < \frac{\pi}{2}$, верно неравенство $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, то $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. ■

Пример 11. Найдем $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

$$\blacktriangle \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \sin 3x}{3x} = \left| \begin{array}{l} 3x = t \\ x \rightarrow 0 \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} 3 \frac{\sin t}{t} = 3 \cdot 1 = 3. \quad \blacksquare$$

Пример 12. Найдем $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

$$\begin{aligned} \blacktriangle \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{2 \cdot \frac{x}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{2 \cdot \frac{x}{2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{4} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Пример 13. Определим значение предела $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x}$.

$$\begin{aligned} \blacktriangle \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right)}{2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}{2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = \left| \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} - x = t \\ x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{2t} = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$